

비영리 교육용 투자 챗봇

AI Agent 설계 및 구현 가이드 (최종본)

ReAct Agent + RAG(법령 전용) + 한투API + 네이버 크롤링

v3.0 | 2026년 3월 | 용인대학교 AI 서비스랩실 | 오성준

□ 본 챗봇은 비영리 교육용입니다. 매슈매도 추천 절대 없음. 투자 판단은 본인이 직접 하세요.

1. 전체 시스템 아키텍처

ReAct Agent가 사용자 질문을 분석하여 필요한 도구를 자동으로 선택하고 실행합니다.

벡터DB(RAG)는 법령/PDF 전용으로만 사용하고, 주가/재무/뉴스는 전부 실시간 API/크롤링으로 처리합니다.

사용자 질문 (주식/채권/옵션/선물/법령 등 모든 금융 질문)

↓

ReAct Agent (Gemini 2.5 Flash) ← 질문 분석 후 도구 자동 선택

↓

[실시간 처리 - 벡터DB 사용 안함]	
도구1: 네이버금융 크롤링	
→ 모든 종목 현재가/OHLCV (주식/ETF/리츠)	
도구2: 네이버뉴스 크롤링	
→ 종목/시황 관련 최신뉴스 + 등락 원인 분석	
도구3: 한투 API	
→ 재무제표/선물/옵션/채권 실시간 + 표 출력	
[RAG 처리 - 법령/PDF 전용]	
도구4: 벡터DB RAG	
→ 법령/투자설명서/금융상품설명서 의미 검색	
[공통 도구]	
도구5: 종목코드 검색 (삼성전자 → 005930)	
도구6: 표 생성 (재무제표 등 데이터 시각화)	
도구7: 캐시 (반복질문 비용절약)	

↓ 결과 통합

Gemini 2.5 Flash 종합 답변 생성

↓

Spring Boot → MySQL 저장 → 사용자 답변 반환

2. ReAct Agent 실제 사용 예시

에이전트는 주식뿐만 아니라 채권, 옵션, 선물 등 모든 금융상품을 처리합니다.
특히 등락상승 원인은 뉴스를 직접 가져와서 에이전트가 직접 분석하여 설명합니다.

예시1: 주식 현재가 질문 (모든 종목 가능)

질문: '삼성전자 현재가 알려줘'

Thought: 삼성전자 종목코드가 필요하다

Action: 종목코드 검색 → 005930

Thought: 현재가를 크롤링해야 한다

Action: 네이버금융 크롤링

Observation: 89,400원 / 전일대비 -1,100원 (-1.2%) / 거래량 1,234만주

Final Answer:

삼성전자 (005930) 현재가 정보

현재가: 89,400원

전일대비: -1,100원 (-1.2%)

거래량: 1,234만주

□ 교육용 정보입니다. 투자 판단은 본인이 직접 하세요.

✓삼성전자뿐만 아니라 카카오, 네이버, 현대차, SK하이닉스 등 모든 코스피/코스닥 종목 가능

예시2: 채권 현재가 질문

질문: '국고채 3년물 수익률 알려줘'

Thought: 채권 정보는 한투 API로 가져와야 한다

Action: 한투 API 채권 조회

Observation: 국고채 3년물 수익률 3.45% / 전일대비 +0.02%p

Final Answer:

국고채 3년물 채권 정보

수익률	3.45%
전일대비	+0.02%p
듀레이션	2.9년

□ 교육용 정보입니다.

✓국고채, 회사채, 통안채 등 모든 채권 종류 조회 가능

예시3: 옵션 현재가 질문

질문: '코스피200 콜옵션 현재가 알려줘'

Thought: 옵션 정보는 한투 API로 가져와야 한다

Action: 한투 API 옵션 조회

Observation: 콜옵션 현재가 및 그리스 지표 확인

Final Answer:

코스파200 콜옵션 정보

현재가	12.50
델타	0.45
감마	0.02
세타	-0.03
베가	0.15

□ 옵션은 고위험 파생상품입니다. 교육용 정보.

예사4: 선물 현재가 질문

질문: '코스파200 선물 지금 얼마야.'

Thought: 선물 정보는 한투 API로 가져와야 한다

Action: 한투 API 선물 조회

Observation: 코스파200 선물 현재가 확인

Final Answer:

코스파200 선물 현재가: 375.25

전일대비: -2.50 (-0.66%)

미결제약정: 125,430계약

□ 선물은 레버리지 상품입니다. 교육용 정보.

예사5: 등락상승 원인 분석(핵심 기능)

에이전트가 뉴스를 직접 가져와서 등락상승 원인을 분석합니다. 추천이 아닌 원인 분석입니다.

질문: '삼성전자 왜 오늘 떨어졌어.'

Thought: 현재가와 등락률을 먼저 확인해야 한다

Action: 네이버금융 크롤링 → 89,400원 (-1.2%)

Thought: 하락 원인을 뉴스에서 찾아야 한다

Action: 네이버뉴스 크롤링 → '삼성전자' 최신뉴스 10개 수집

Observation:

뉴스1: 'HBM 경쟁사 TSMC 점유율 확대 소식'

뉴스2: '반도체 수출 전월 대비 감소'

뉴스3: '외국인 삼성전자 3일 연속 순매도'

Thought: 뉴스를 바탕으로 하락 원인을 분석한다

Final Answer:

오늘 삼성전자 하락 원인 분석:

현재가: 89,400원 (-1.2%)

뉴스 기반 분석:

- TSMC의 HBM 시장 점유율 확대 소식으로
삼성전자 경쟁력 우려 심리 작용
- 반도체 수출 감소 지표 발표로

업황 회복 지연 우려

3. 외국인 3일 연속 순매도로 수급 약화

□ 이는 뉴스 기반 추측 분석입니다.

실제 하락 원인은 다양할 수 있습니다.

매수/매도 추천이 아닙니다.

✓삼성전자뿐만 아니라 모든 주식/ETF/리츠채권/선물/옵션 등락 원인 분석 가능

예시6: 종합 분석(에이전트 핵심 기능)

질문: 'SK하이닉스 종합 분석해줘'

Thought: 종목코드 먼저 확인

Action: 종목코드 검색 → 000660

Thought: 현재가 확인

Action: 네이버금융 크롤링 → 195,000원 (+2.1%)

Thought: 최신 뉴스 확인

Action: 네이버뉴스 크롤링 → HBM4 양산 성공 뉴스

Thought: 재무제표도 필요하다

Action: 한투 API → 재무제표 조회

Thought: 표로 정리해야 한다

Action: 표 생성 도구 실행

Final Answer:

SK하이닉스 종합 분석

현재가: 195,000원 (+2.1%)

재무제표:

PER	18.5배
PBR	2.1배
ROE	22.4%
영업이익	8.3조원

오늘 주요 뉴스:

- HBM4 양산 성공으로 AI 반도체 수요 대응
- 엔비디아 공급 계약 확대 예상

뉴스 기반 상승 원인 추측:

HBM4 양산 성공 소식에 AI 반도체 수혜주로

부각되며 투자심리 개선된 것으로 보임

□ 교육용 분석입니다. 매수/매도 추천 아님.

3. 데이터 처리 전략(최종)

3-1. 벡터DB RAG - 법령/PDF 전용으로만 사용하는 이유

벡터DB는 텍스트를 벡터(숫자)로 변환해서 의미적으로 유사한 내용을 검색하는 방식입니다.
주가나 재무제표처럼 숫자 데이터를 표로 봐야 하는 경우에는 벡터DB가 적합하지 않습니다.
법령이나 투자설명서처럼 긴 문서에서 관련 내용을 찾아야 할 때 벡터DB가 진가를 발휘합니다.

저장 데이터	예시	벡터DB 쓰는 이유
금융 법령 규정	금융투자업법 AI기분법	거의 변하지 않고 의미 기반 검색 필요
투자설명서 PDF	미래에셋 간이투자설명서	수십 페이지 문서에서 핵심 내용 추출
금융상품 설명서	ETF/펀드 운용 방침	상품 특성을 자연어로 검색해야 함
세무 회계 법령	세무사법 소득세법	법령 조문 의미 기반 해석 검색
금융 교육 자료	주식 선물 옵션 개념	개념 설명을 자연어로 검색

3-2. 실시간 처리 - 주가/재무/뉴스를 벡터DB에 저장하지 않는 이유

재무제표를 벡터DB에 저장하면 단순 텍스트로만 저장됩니다. 하지만 재무제표는 연도별 분기별 숫자를 표로 비교해야 의미가 있습니다.
벡터DB에 저장된 텍스트로는 이런 표 출력이 불가능합니다.
주가는 초 단위로 변하기 때문에 1분만 지나도 낡은 데이터가 됩니다. 벡터DB에 저장하는 순간 이미 과거 데이터가 되어버립니다.
뉴스도 마찬가지로 방금 발생한 사건을 기반으로 등락 원인을 분석해야 하므로 실시간 크롤링이 필수입니다.

데이터	처리 방법	출력 형태	캐시 유효시간
현재가/등락률	네이버금융 크롤링	텍스트	5분
OHLCV 차트	네이버금융 크롤링	텍스트/표	1시간
최신 뉴스 + 원인분석	네이버뉴스 크롤링 + 에이전트 분석	목록 + 분석	30분
재무제표 (PER/ROE 등)	한투 API 실시간	표 출력	없음 (항상 최신)
분기별 실적	한투 API 실시간	표 출력	없음 (항상 최신)
선물 현재가	한투 API 실시간	텍스트/표	없음
옵션 현재가/그라스	한투 API 실시간	표 출력	없음
채권 수익률	한투 API 실시간	표 출력	없음

4. ReAct Agent 종류 및 선택 이유

4-1. LangChain 에이전트 전체 종류

에이전트	동작 방식	특징	상태
ReAct Agent	생각 → 행동 → 관찰 반복	범용적 복잡한 질문 단계적 처리	✔ 본 챗봇 사용
Tool Calling Agent	도구를 JSON으로 호출	정확한 파라미터 전달 구조화된 호출	✔ 현재 주력
LangGraph Agent	그래프 구조로 상태 관리	복잡한 멀티에이전트 시스템 구축	✔ 고급용
Zero-Shot ReAct	설명만 보고 도구 선택	구버전 ReAct 기반	Deprecated
AgentExecutor	에이전트 실행 루프 관리	LangGraph로 대체 권장	Deprecated
OpenAI Functions	OpenAI 함수 호출 방식	OpenAI 모델 전용	제한적
Structured Chat	구조화된 입출력 처리	Tool Calling으로 통합됨	Deprecated

4-2. ReAct를 선택한 이유

ReAct는 생각(Reasoning)과 행동(Acting)을 반복하는 방식으로 복잡한 질문을 단계적으로 해결합니다. 예를 들어 '삼성전자 왜 떨어졌어?'라는 질문은 현재가 확인, 뉴스 수집, 원인 분석이라는 여러 단계가 필요합니다. ReAct는 이 과정을 스스로 판단하며 실행합니다.

이유	설명
모든 금융상품 처리 가능	주식/채권/선물/옵션 등 모든 질문에 맞는 도구를 자동 선택
등락 원인 자동 분석	현재가 확인 후 뉴스 수집 후 분석까지 스스로 판단하며 실행
단계적 추론	생각 → 행동 → 관찰 반복으로 복잡한 질문도 놓치지 않고 처리
Gemini 2.5 Flash 완벽 호환	Tool Calling 지원으로 도구 호출 정확도 높음
투명한 추론 과정	어떤 도구를 왜 선택했는지 로그로 확인 가능 (다버깅 용이)
비용 효율	필요한 도구만 선택 실행 → 불필요한 API 호출 없음

5. 파일 구조 (최종)

파일명	역할	사용 시점
config모의투자.yaml	한투 API 키 설정 (api_key, secret_key 등)	앱 시작시 로드
naver_crawler.py	네이버금융 현재가 OHLCV + 네이버뉴스 크롤링	에이전트 도구1,2
korea_investment_api.py	한투 API 재무제표 선물 옵션 채권 + 표 출력	에이전트 도구3
build_chroma1.py	PDF/법령만 벡터DB에 저장 (법령 전용)	PDF 추가시만 실행
agent.py	ReAct Agent 메인 (도구 7개 통합)	질문마다 실행
cache_manager.py	캐시 관리 (현재가 5분, 뉴스 30분 등)	에이전트 도구7
script4.py	Spring Boot ProcessBuilder 연동 진입점	Spring Boot 호출시
chat_cli2.py	터미널 대화 UI + Spring Boot 연동 + MySQL 기록	터미널 테스트
prompt_guide.md	비영리 교육용 챗봇 지침서	agent.py 로드

6. 카우미 대비 차별화

기능	카우미	본 챗봇	차별화
주식 현재가	O	O	네이버금융 크롤링 (무료)
채권 현재가	일부	O	한투 API 전 채권 종류
선물 현재가	일부	O	한투 API 실시간
옵션 현재가/그라스	일부	O	델타/감마/세타/베가 포함
OHLCV 차트	O	O	시간별/일별/주별/월별
최신 뉴스	O	O	네이버뉴스 실시간
등락 원인 뉴스 분석	일부	O	에이전트가 직접 뉴스 분석
재무제표 표 출력	O	O	한투 API + 표 출력
PDF 법령 RAG	X	O	투자설명서 법령 RAG 검색
ReAct 에이전트	X	O	도구 자동 선택 + 단계적 추론
반복질문 캐싱	X	O	Gemini 비용 절약

Spring Boot 연동	X	O	MySQL 대화 기록 저장
매슈매도 추천	O	X (비영리)	교육 정보 제공만
비용	유료	무료	비영리 교육용

7. 구현 순서(단계별)

단계	파일	내용	우선순위
1단계	naver_crawler.py	네이버금융 현재가 OHLCV + 뉴스 크롤링	최우선
2단계	korea_investment_api.py	한투 API 재무제표 선물 옵션 채권 + 표 출력	높음
3단계	cache_manager.py	캐시 관리 (딕셔너리 기반 유효시간 설정)	높음
4단계	agent.py	ReAct Agent 도구 7개 통합 + 분석 로직	핵심
5단계	script4.py	Spring Boot ProcessBuilder 연동	핵심
6단계	prompt_guide.md	비영리 교육용 지침서 업데이트	중간
7단계	build_chroma1.py	법령 PDF 추가 시 벡터 DB 갱신	필요시

8. 핵심 원칙 (비영리 교육용)

- 매슈매도 추천 절대 금지
- 수익 보장 발언 금지
- 투자 권유 금지 (정보 제공 + 분석만)

질문 유형	처리 방법
삼성전자 현재가 얼마야?	크롤링 → 현재가 제공 ✓
국고채 3년물 수익률?	한투 API → 채권 정보 표 출력 ✓
코스피 200 선물 얼마야?	한투 API → 선물 현재가 ✓
삼성전자 왜 떨어졌어?	크롤링 뉴스 → 에이전트 원인 분석 ✓ (추천 X)
SK하이닉스 왜 올랐어?	크롤링 뉴스 → 에이전트 상승 원인 분석 ✓ (추천 X)
삼성전자 재무제표 보여줘	한투 API → 표로 출력 ✓
미래에셋 펀드 설명해줘	벡터 DB RAG → PDF 문서 검색 ✓

금융투자업법 알려줘	백터DB RAG → 법령 검색 ✓
삼성전자 사야해?	매수 추천 거부 ✕
지금 팔아야 할까?	매도 추천 거부 ✕
이 주식 오를까?	수익 보장 불가 안내 ✕